

Anàlisi Matemàtica 2 (AM2) – GEMiF
Examen final (2a convocatòria) 2025-06-12

1. Estudia la continuïtat de la funció f al punt $(0,0,0,0)$: [1.5 punts]

$$f(x, y, z, w) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + w^2} \ln(x^2 + y^2 + z^2 + w^2), & (x, y, z, w) \neq (0,0,0,0) \\ 0, & (x, y, z, w) = (0,0,0,0) \end{cases}$$

Solució

Per a que sigui contínua és necessari que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$$

Anem a comprovar si és veritat. Donat $x \neq 0$, i anomenant $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + w^2}$:

$$|f(x) - 0| = \left| \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + w^2} \ln(x^2 + y^2 + z^2 + w^2) \right| = |r \ln r^2| = 2|r \ln r|$$

Calculem el següent límit per l'Hôpital:

$$\lim_{r \rightarrow 0} 2|r \ln r| = 2 \lim_{r \rightarrow 0} \left| \frac{\ln r}{1/r} \right| = 2 \left| \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1/r}{-1/r^2} \right| = 2 \left| \lim_{r \rightarrow 0} r \right| = 0$$

Això ens indica que $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0: |r - 0| < \delta \Rightarrow 2|r \ln r| < \epsilon$. Per tant, donat un punt $x \neq 0$ a distància r de l'origen, si

$$|f(x) - 0| = 2|r \ln r| < \epsilon$$

hem estat capaços de trobar una δ tal que, si $\|x - 0\| = r < \delta$, es compleix que $|f(x) - 0| < \epsilon$.

En conclusió, la funció f és continua al $0 = (0,0,0,0)$.

2. Es considera la corba parametritzada $\mathbf{r}(t) = (t + \sin t, \cos t)$, definida per $t \in [0, 2\pi]$. Aquesta corba representa un epicicle, és a dir, una trajectòria formada per la composició d'un moviment circular i un desplaçament lineal. Calcula la longitud d'arc de la corba. [1.5 punts]

Solució

Sabem que la longitud de la corba es calcula així:

$$L = \int_0^{2\pi} \|\mathbf{r}'(t)\| dt$$

Calculem els vectors tangents i el seu mòdul:

$$\mathbf{r}'(t) = (1 + \cos t, -\sin t)$$

$$\begin{aligned} \|\mathbf{r}'(t)\|^2 &= \mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}'(t) = (1 + \cos t)^2 + (-\sin t)^2 = 1 + 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t \\ &= 2 + 2\cos t \end{aligned}$$

Per tant:

$$L = \int_0^{2\pi} \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 + 2\cos t} dt$$

Utilitzem la següent identitat trigonomètrica de l'angle meitat:

$$\cos^2\left(\frac{t}{2}\right) = \frac{1 + \cos t}{2}$$

Substituint:

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{4\cos^2\left(\frac{t}{2}\right)} dt = 2 \int_0^{2\pi} \left|\cos\left(\frac{t}{2}\right)\right| dt$$

Fem el canvi de variable $u = t/2$, $du = 1/2 dt$:

$$\begin{aligned} L &= 2 \int_0^{2\pi} \left|\cos\left(\frac{t}{2}\right)\right| dt = 4 \int_0^{\pi} |\cos u| du = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos u du - 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos u du \\ &= 4[\sin u]_0^{\frac{\pi}{2}} - 4[\sin u]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = 4(1 - 0) - 4(-1 - 0) = 8 \end{aligned}$$

3. Una empresa fabrica i ven dos tipus de productes: A i B. Cada unitat de producte A genera un benefici de 60 €, i cada unitat de producte B en genera 40 €. Cada unitat d'A requereix 4 hores de màquina i 2 kg de material, mentre que cada unitat de B requereix 2 hores de màquina i 3 kg de material. L'empresa disposa de 80 hores de màquina i 60 kg de material. Quantes unitats de cada producte hauria de fabricar l'empresa per maximitzar el benefici total, i quin és aquest benefici màxim? Quin és el valor dels multiplicadors de Lagrange en aquest problema, i què signifiquen? [1.5 punts]

Solució

Siguin

- x : nombre d'unitats del producte A
- y : nombre d'unitats del producte B

El benefici (funció a maximitzar) és:

$$f(x, y) = 60x + 40y$$

Les restriccions que tenim són:

- Temps de màquina: $0 \leq 4x + 2y \leq 80$
- Materials: $0 \leq 2x + 3y \leq 60$

Ho resollem primer suposant que els lligams són igualtats:

- Temps de màquina: $4x + 2y = 80$
- Materials: $2x + 3y = 60$

La funció de Lagrange és:

$$L(x, y; \lambda, \mu) = 60x + 40y - \lambda(4x + 2y - 80) - \mu(2x + 3y - 60)$$

Derivem i igualem a zero:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 60 - 4\lambda - 2\mu = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 40 - 2\lambda - 3\mu = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 4x + 2y - 80 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu} = 2x + 3y - 60 = 0$$

Multiplicant la tercera per 3, la quarta per 2, i restant, queda

$$12x - 4x = 240 - 120 \Rightarrow 8x = 120 \Rightarrow x = 15$$

Substituint a la quarta queda

$$2 \cdot 15 + 3y = 60 \Rightarrow 3y = 30 \Rightarrow y = 10$$

Per tant, el benefici per a aquesta configuració és

$$\text{Benefici} = f(15, 10) = 1300\text{€}$$

Resolent el sistema de les dues primeres equacions queda

$$6\mu - 2\mu = 80 - 60 \Rightarrow 4\mu = 20 \Rightarrow \mu = 5$$

$$2\lambda = 40 - 3 \cdot 5 \Rightarrow 2\lambda = 25 \Rightarrow \lambda = 12.5$$

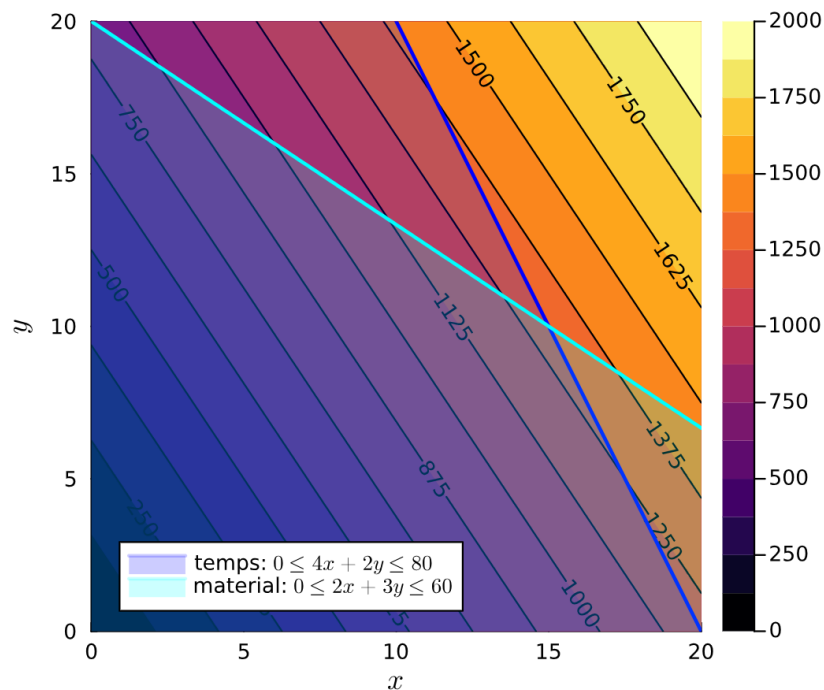
Les unitats de λ i μ ens serveixen per a entendre el seu significat:

- $\lambda = 12.5 \text{ €/hora} \rightarrow$ valor marginal d'una hora de màquina
- $\mu = 5 \text{ €/kg} \rightarrow$ valor marginal d'un kg de material
- $80\lambda + 60\mu = 1000 + 300 = 1300\text{€}$

Manca saber si hi ha alguna solució que satisfaci les desigualtats en lloc de les igualtats. Si busquem els extrems relatius de f sense restriccions, veiem que no n'hi ha cap ja que

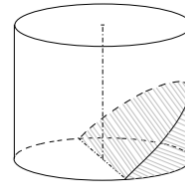
$$\nabla f = (60, 40)$$

i per tant, $\nabla f = (0, 0)$ no té cap solució. De fet, el gradient indica la direcció de màxim creixement, que és constant a tot l'espai. Pintem les línies de nivell de f i els lligams:



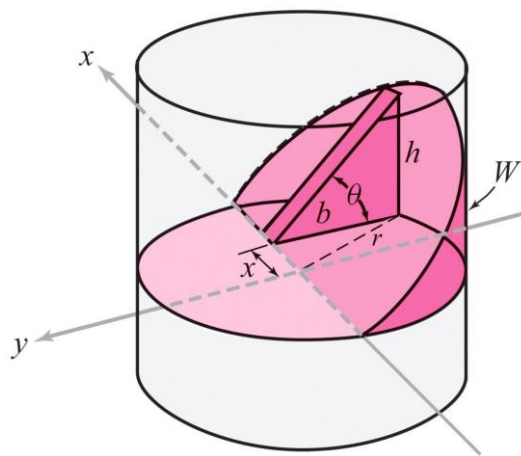
Observem que el màxim benefici es troba exactament a la intersecció dels límits (igualtats) dels lligams de temps i de material, que és justament el que havíem trobat.

4. Un llenyataire talla un tros en forma de falca W d'un arbre cilíndric de radi r , obtingut fent dos talls amb serra fins al centre de l'arbre: un horitzontal i un altre amb un angle θ . Calcula el volum de la falca W utilitzant el principi de Cavalieri. [1.5 punts]



Solució

El principi de Cavalieri permet expressar el volum con a integral de les àrees de seccions paral·leles. En el nostre cas, les seccions paral·leles seran plans verticals paral·lels al pla yz , és dir, perpendiculars a l'eix x .



Veiem que totes les seccions de la falca són triangles de base b i alçada h , amb:

$$b = \sqrt{r^2 - x^2}$$

$$\tan \theta = \frac{h}{b} \Rightarrow h = \sqrt{r^2 - x^2} \tan \theta$$

L'àrea d'aquest triangles és, doncs,

$$A(x) = \frac{1}{2}bh = \frac{1}{2}(r^2 - x^2) \tan \theta$$

Ara ja podem trobar el volum utilitzant el principi de Cavalieri:

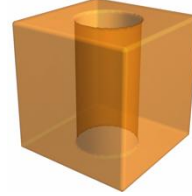
$$\begin{aligned} V &= \int_{-r}^r A(x) dx = 2 \int_0^r A(x) dx = 2 \int_0^r \frac{1}{2} (r^2 - x^2) \tan \theta dx = \tan \theta \int_0^r (r^2 - x^2) dx \\ &= \tan \theta \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^r = \tan \theta \left(r^3 - \frac{r^3}{3} \right) = \frac{2}{3} r^3 \tan \theta \end{aligned}$$

5. Troba el flux $\Phi = \oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ del camp vectorial $\mathbf{F}$

[1.5 punts]

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (y^3 + \sin y, z^3 + \sin z, 5z + \sin(yx))$$

a través de la superfície delimitada per la regió $x^2 \leq 4$, $y^2 \leq 4$, $z^2 \leq 4$, $x^2 + y^2 \geq 1$, orientada cap a fora, i representada en aquesta figura:



Solució

Com es tracta d'una superfície tancada S que delimita una regió V , amb $S = \partial V$, podem utilitzar el teorema de la divergència de Gauss:

$$\Phi = \oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV$$

Calculem, doncs, la divergència del nostre camp:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(y^3 + \sin y) + \frac{\partial}{\partial y}(z^3 + \sin z) + \frac{\partial}{\partial z}(5z + \sin(yx)) = 0 + 0 + 5 = 5$$

Per tant:

$$\Phi = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV = 5 \iiint_V dV$$

La darrera integral és directament el volum de la regió V , que és la resta dels volums d'un cub de costats de longitud 4, i d'un cilindre de radi 1 i alçada 4:

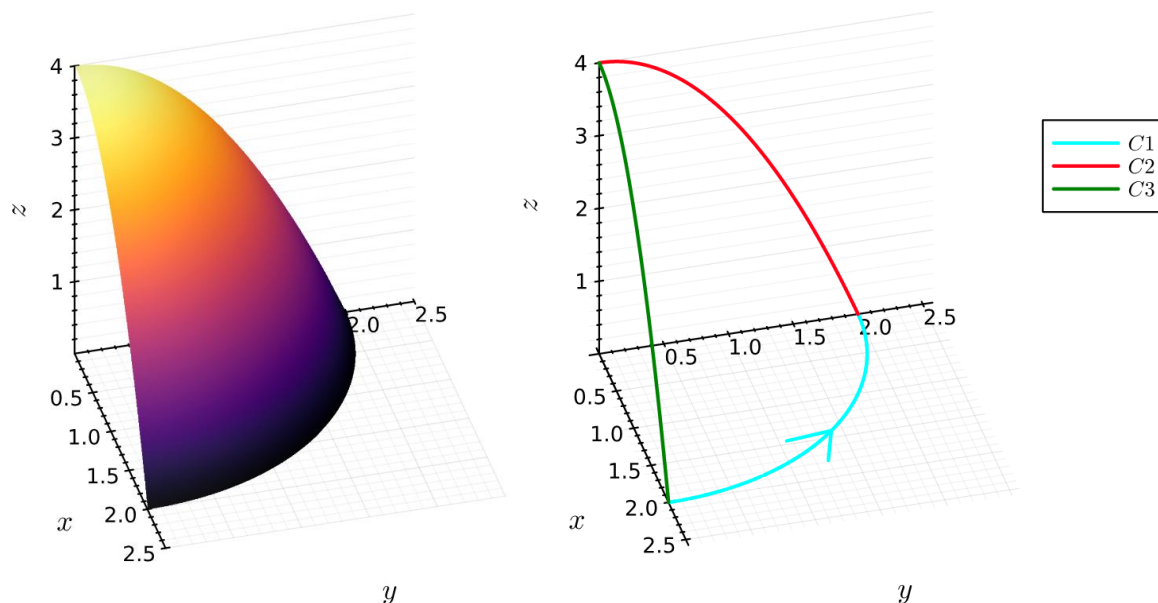
$$\Phi = 5(4^3 - \pi 1^2 4) = 5(64 - 4\pi)$$

6. Sigui el camp $\mathbf{F} = (yz, -xz, 1)$; sigui S la part de la superfície del paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ que es troba per sobre del primer octant; i sigui C la corba tancada $C = C1 + C2 + C3$, on les corbes $C1$, $C2$ i $C3$ són les tres corbes formades per la intersecció de S amb els plans xy , yz i xz , respectivament (de manera que C és la frontera de S). Orienteu C de manera que es recorri en sentit antihorari vist des de dalt, al primer octant. [2.5 punts]

a) Utilitzeu el Teorema de Stokes per calcular l'integral de línia $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ utilitzant la integral de superfície sobre la superfície tapadora S .

b) Establiu i avalueu l'integral de línia $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ directament, parametritzant cada tram de la corba C i sumant les tres integrals de línia.

Solució



a)

Segons el Teorema de Stokes, i tenint en compte que $C = \partial S$,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

Calculem el rotacional:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz & -xz & 1 \end{vmatrix} = (0 + x)\mathbf{i} - (0 - y)\mathbf{j} + (-z - z)\mathbf{k} = (x, y, -2z)$$

El vector normal a la superfície $z = 4 - x^2 - y^2$ es pot expressar com

$$\hat{\mathbf{n}} = \left(-\frac{\partial g}{\partial x}, -\frac{\partial g}{\partial y}, 1 \right) = (2x, 2y, 1)$$

Per tant,

$$\begin{aligned} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} &= (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dx \, dy = (2x^2 + 2y^2 - 2z) \, dx \, dy \\ &= 2(x^2 + y^2 - (4 - x^2 - y^2)) \, dx \, dy = 4(x^2 + y^2 - 2) \, dx \, dy \end{aligned}$$

El domini d'integració és $D = \{(x, y): 0 \leq x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\}$, de manera que podem fer la integral en coordenades polars:

$$\begin{aligned}\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = 4 \iint_D (x^2 + y^2 - 2) dx dy = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^2 (r^2 - 2)r dr d\theta \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^2 (r^3 - 2r) dr d\theta = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4} - r^2 \right]_0^2 d\theta = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4} - r^2 \right]_0^2 d\theta \\ &= 0\end{aligned}$$

b)

Anem ara a calcular directament la integral de línia. Necessitem parametritzacions per als tres trams de corba:

$$C1: \mathbf{r}(\theta) = (2 \cos \theta, 2 \sin \theta, 0), \quad \theta \in [0, \pi/2]$$

$$C2: \mathbf{r}(y) = (0, y, 4 - y^2), \quad \text{from } y = 2 \text{ to } y = 0$$

$$C3: \mathbf{r}(x) = (x, 0, 4 - x^2), \quad x \in [0, 2]$$

Observem que $C2$ s'ha de recórrer del revés, començant amb $y = 2$ i acabant amb $y = 0$.

$$C1: \mathbf{r}'(\theta) = (-2 \sin \theta, 2 \cos \theta, 0)$$

$$C2: \mathbf{r}'(y) = (0, 1, -2y)$$

$$C3: \mathbf{r}'(x) = (1, 0, -2x)$$

Recordem que el camp val $\mathbf{F} = (yz, -xz, 1)$, i l'expressem amb el paràmetre de cada corba:

$$C1: \mathbf{F}(\theta) = (0, 0, 1)$$

$$C2: \mathbf{F}(y) = (4y - y^3, 0, 1)$$

$$C3: \mathbf{F}(x) = (0, x^3 - 4x, 1)$$

Ara ja podem calcular les integrals de línia:

$$\int_{C1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathbf{F}(\theta) \cdot \mathbf{r}'(\theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (0 + 0 + 0) d\theta = 0$$

$$\int_{C2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_2^0 \mathbf{F}(y) \cdot \mathbf{r}'(y) dy = \int_2^0 (0 + 0 - 2y) dy = 2 \int_0^2 y dy = 4$$

$$\int_{C3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^2 \mathbf{F}(x) \cdot \mathbf{r}'(x) dx = \int_0^2 (0 + 0 - 2x) dx = -2 \int_0^2 x dx = -4$$

Ho ajuntem tot:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 + 4 - 4 = 0$$